

**Kontinuasjonseksamen
CYB 2100 – Cyberforsvar
Høgskolen Kristiania
Februar 2026**

Eksamen: Individuell hjemmeksamen

Varighet: 7 dager

Gradering: Nasjonal karakterskala A – F (F er ikke bestått)

Vekting: 100% av vurderingen

Hjelpemidler: Alle

Akademisk kontakt: Henrik Ramberg, henrik.ramberg@kristiania.no

Besvarelse: Oppgaven skal leveres som en PDF-fil med skriftstørrelse 12 og 1,5 linjeavstand. Fonten skal være av typen «Times New Roman» eller «Arial», med svart farge på hvit bakgrunn. Alle marger skal være standard 2,5 cm. Besvarelsen har en maksimal begrensning på 10 sider inkludert figurer og tabeller. Referanselisten kommer i tillegg. Vær klar og tydelig i din besvarelse. Husk å oppgi kandidatnummer på din besvarelse, ikke studentnummer.

Plagiatkontroll: Det forventes at studenten egenhendig produserer sin egen besvarelse. Vær nøye med bruk av kildereferering. Det er krav til APA7 referansestil, svak eller manglende referanseføring gir vesentlig trekk i resultatet. Det legges stor vekt på kildebruk og kildekvalitet. Det gjennomføres plagiatkontroll på alle innleveringer, bacheloroppgaver og masteroppgaver. Se forøvrig retningslinjene for kildehenvisning, plagiat og formelle krav til innlevering.

Les igjennom hele oppgaven før du begynner på besvarelsen. Lykke til!

Oppgave 1 (30% vektning)

1.a 'Business Continuity' og 'Disaster Recovery' er viktige konsepter i cyberforsvar. Forklar forskjellen mellom 'Business Continuity' og 'Disaster Recovery', og hovedelementene i hver av dem. For å begrense omfanget av oppgaven tar du for deg de 3 hovedelementene du mener er viktigst.

1.b Forklar en typisk incident response prosess med utgangspunkt i lærebøkene og forelesningene. Hva er de viktige stegene i en slik prosess og hva er sammenhengen mellom stegene?

1.c Yara er et nyttig verktøy for å klassifisere og detektere filer basert på regler. I denne oppgaven skal du lage en Yararegel som kun detekterer en enkelt filtype i en filsamling. Filsamlingen finner du her:

<https://drive.google.com/file/d/1tpd5CuFd1WwA46R9Ok-vtKCU89LbZ4ca/view?usp=sharing>

Pakk ut filsamlingen på maskinen din (passord: KonteFeb2026). Den eneste filtypen som skal gi utslag på din Yararegel er .PNG filer. Bruk av hashfunksjon, filstørrelse og filnavn er "out of scope" i denne oppgaven.

Forklar hvordan du går frem for å lage regelen. Legg ved skjermbilde av Yararegelen din i svaret. Legg også ved skjermbilde der du kjører regelen og den kun treffer filtypen nevnt over. Oppgaven skal løses på CYB2100 i terminal og i en katalog med navn «kadidatnr-1c», hvor du bytter ut «kadidatnr» med ditt kandidatnummer.

Oppgave 2 (30% vektning)

2.a Hvilke datakilder mener du er de viktigste en SOC-analytiker trenger for å oppdage et phishing angrep? Nevn 3 kilder, og begrunn hvorfor du mener akkurat disse er de viktigste. Du må forankre svaret ditt i et av rammeverkene for cybersikkerhet vi har jobbet med i faget. Du kan se bort i fra kryptering når du velger kilder.

2.b I denne oppgaven skal vi ta utgangspunkt i datasettet vi har brukt i faget. Har du ikke datasettet lastet inn finner du en kopi av dette her:

<https://s3.amazonaws.com/botsdataset/botsv1/botsv1-attack-only.tgz>

Demonstrer at du har et fungerende datasett ved å kjøre en passende spørring som lister opp indexene dine i Splunk.

Lag en tabell i Splunk som sorterer protokoller som kjører over TCP i datasettet. Du kan basere deg på antall forbindelser og sortere fra høyest til lavest. Deretter skal du lage et kakediagram som viser de fire protokollene med høyest forekomst. Forklar hvordan du gikk frem og dokumenter med bilder.

2.c Med utgangspunkt i datasettet nevnt i 2.b skal du svare på følgende spørsmål;

- Hvilken IP ser ut til å scanne webserveren hvor imreallnotbatman.com kjører?
- På hvilken IP adresse, og tcp port finner vi imreallnotbatman.com?
- Hvilket operativsystem kjører imreallnotbatman.com på?
- Hvilken IP ser ut til å trigge Suricata med en Cross site scripting advarsel?
- Klarer du å finne opplasting av ondsinnede exe filer i datasettet via HTTP?

Kjør spørringer mot datasettet for å finne svar på spørsmålene over. Forklar hvordan du går frem og hvilke spørringer du kjørte. Det er viktig at du dokumenterer med skjermbilder. Legg også ved SPLene dine inn i teksten som del av svaret. Oppgaven skal løses på VMen vi brukte i faget.

Oppgave 3 (40% vektning)

3.a Ta for deg rapporten «Risiko 2026» utgitt av norske myndigheter 6.februar i år. Du skal sammenligne denne rapporten med «Risiko 2025» og «Risiko 2024», og gjøre rede for endringene i trusselbildet vi står ovenfor i Norge. For å begrense denne delen av oppgaven skal du ta for deg det du mener er de tre største endringene i årets rapport. Det er viktig at du beskriver det du mener er de største truslene og argumenterer for ditt syn.

Når du har gjort rede for truslene skal du som CISO for et middelsstort selskap i Norge forklare hvordan du kan mittigere for truslene ved å bruke NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.1. Du skal begrense denne delen av oppgaven til tre prinsipper som du mener ville gitt størst effekt for å mittigere de identifiserte truslene.

Det er et krav at du minst refererer til «Risiko 2026», «Risiko 2025», «Risiko 2024» samt NSMs Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.1.

3.b I januar kunngjorde polske myndigheter at deres kraftnettet hadde blitt utsatt for et koordinert cyberangrep.

Gjør rede for hendelsen. Beskriv hva som skjedde, hvilke systemer som ble påvirket, og hvilke konsekvenser angrepet fikk eller kunne ha fått. Redegjør også for hvem som antas å stå bak angrepet, og hvilke indikatorer som støtter denne attribusjonen.

Sett deg deretter inn i rollen som Chief Information Security Officer (CISO) i et polsk kraftselskap. Med utgangspunkt i trusselbildet som angrepet representerer, skal du foreslå

tre konkrete sikkerhetstiltak for å beskytte virksomheten mot tilsvarende angrep i fremtiden. Tiltakene skal velges fra MITRE ATT&CK-rammeverket, og hver av dem skal kobles eksplisitt til angriperens taktikker og teknikker. Videre må de forklares både teknisk og organisatorisk og du må begrunne hvorfor de valgte tiltakene er særlig effektive i denne sammenhengen.

Slutt på oppgavesettet.